Modul Khusus · Runbook Admin: Menyalakan, Memeriksa, Memulihkan

Identitas	
Peserta	admin server & petugas jaga (on-call), termasuk cadangan admin
Durasi	1 sesi × 150 menit (praktik ±70%)
Prasyarat	Level 4 (atau terbiasa PowerShell & Docker Desktop)
Bahan peserta	19–runbook-faq-admin.md (cetak §7 *Kartu perintah ringkas*), 04–troubleshooting.md
Lingkungan	**server/VM uji** per 2 peserta, ALDx terpasang, data latihan dimuat, `uji.ps1` LULUS
Hasil	peserta bisa menyalakan & mematikan dengan benar, menemukan penyebab gangguan dengan urutan lapis, dan memulihkan dari cadangan

> **Jangan pernah berlatih di server produksi.** Semua simulasi gangguan di modul ini sengaja merusak.

Tujuan pembelajaran

1. Menyebutkan 7 container, lapisnya, dan **urutan menyala**;
2. menjalankan SOP menyalakan, mematikan, dan restart satu komponen;
3. melakukan **cek kesehatan harian** dalam 5 menit;
4. menemukan penyebab gangguan dengan **pohon keputusan** (lapis bawah dulu);
5. mencadangkan dan **memulihkan** metadata;
6. menjawab pertanyaan pengguna yang paling sering (FAQ).

Persiapan pengajar (H–1)

Apa	Cara
VM uji siap	`scripts\uji.ps1` → semua LULUS di setiap VM
Cadangan awal	`scripts\cadangkan.ps1` di setiap VM (untuk pemulihan setelah simulasi)
Kartu perintah	cetak 19 §7, satu per peserta
Amplop skenario	tulis skenario simulasi 1–5 (di bawah) di kartu terpisah, peserta tidak melihat isinya

Rencana sesi

Menit	Kegiatan	Metode	Rujukan
0–15	Peta lapis: Docker → metadb/engine/redis → web → worker/beat → gateway	paparan + gambar di papan	19 §1
15–35	SOP menyalakan & mematikan; `docker compose ps` membaca kolom kesehatan	demo → peserta ikut	19 §2.1–2.2
35–45	Restart satu komponen; aturan "restart lapis atas juga"	demo	19 §2.3
45–55	Cek kesehatan 5 menit	peserta praktik	19 §3
55–115	**Simulasi gangguan 1–5** (12 menit per skenario: 8 menit cari & perbaiki, 4 menit bahas)	berpasangan	19 §4
115–130	Cadangan & pemulihan (latihan 6)	peserta praktik	19 §2.5
130–140	FAQ: tanya-jawab bergiliran dari kartu FAQ	diskusi	19 §6
140–150	Kuis & daftar periksa	individu	–

Poin penyampaian

- **Satu perintah untuk menyalakan**: `scripts\start.ps1`. Urutan antar-container dijaga Docker (`depends_on: healthy`). Urutan lapis dipakai saat **mencari penyebab**, bukan saat menyalakan.
- **Periksa dari bawah ke atas.** Web error sering disebabkan metadb/engine/RAM, bukan web itu sendiri.
- **Restart lapis bawah → restart lapis atas** (koneksi lama terputus).
- **`.env` berubah → `start.ps1`** (bukan `restart`), karena isinya dibaca saat container dibuat.
- **Cadangkan sebelum memperbaiki** apa pun yang menyentuh data.
- **Data tidak ikut hilang** saat `stop.ps1`; hanya `docker volume rm` yang menghapus.
- Catat setiap gangguan: gejala, penyebab, tindakan, durasi. Riwayat ini bahan perbaikan.

Demo pengajar: menyalakan dari nol

1. Tutup Docker Desktop (*Quit*). Buka web → tidak bisa.
2. "Lapis 0 dulu": buka Docker Desktop, tunggu **Engine running**.
3. `docker compose ps` → container menyala sendiri (`restart: unless-stopped`); tunjukkan kolom `healthy` / `starting`.
4. Tunggu `superset` sehat (±1–2 menit), jalankan `scripts\uji.ps1`.
5. Tunjukkan `scripts\stop.ps1` lalu `scripts\start.ps1`: setelah `stop.ps1`, container **tidak** menyala sendiri saat Docker dibuka ulang.

Simulasi gangguan (berpasangan)

Pengajar menjalankan perintah perusak di VM peserta tanpa memberi tahu skenarionya. Peserta hanya menerima **gejala**, lalu mencari penyebab dengan pohon keputusan dan memperbaikinya.

No	Perintah perusak (pengajar)	Gejala yang diberikan ke peserta
1	`docker compose stop engine`	"Dashboard latihan error, chart tidak muncul"
2	`docker compose stop redis`	"Web lambat lalu error 500"
3	`docker compose stop superset-beat`	"Ekstrak terjadwal tadi malam tidak jalan"
4	ubah `METADB_PASSWORD` di `.env` lalu `scripts\start.ps1` (simpan nilai asli!)	"Web tidak bisa dibuka sama sekali"
5	`docker compose stop gateway`	"Dari komputer lain tidak bisa membuka aplikasi"

Kunci simulasi

No	Langkah menemukan	Penyebab	Perbaikan
1	`docker compose ps` → `sps_engine` tidak ada/`exited`; `uji.ps1` GAGAL di Engine & chart	engine mati	`docker compose start engine` → tunggu `healthy` → `docker compose restart superset-worker` → `uji.ps1`
2	`ps` → `sps_redis` mati; log superset berisi `Error ... connecting to redis`	cache & antrean mati	`docker compose start redis` → `docker compose restart superset superset-worker superset-beat`
3	Data → Ekstrak ke ALDx Engine: jadwal terlewat; `ps` → `sps_superset_beat` mati	penjadwal mati	`docker compose start superset-beat`; segarkan ekstrak manual sekali
4	`ps` → `superset restarting`; `docker compose logs --tail 50 superset` → `password authentication failed for user "superset"`	password metadb di `.env` tidak cocok dengan volume	kembalikan nilai asli di `.env` → `scripts\start.ps1`. **Jangan** menghapus volume
5	dari server: `http://localhost:8089` bisa, `:8088` tidak; `ps` → `sps_gateway` mati	gateway mati	`docker compose start gateway` (atau `scripts\start.ps1`)

Latihan

6. **Cadangan & pemulihan**: `scripts\cadangkan.ps1` → buat dashboard baru *Uji Pulih* → pulihkan cadangan tadi (`-Pulihkan backup\metadb-....dump`) → apakah *Uji Pulih* masih ada? Mengapa?
7. Tulis urutan **lengkap** menyalakan server setelah listrik padam (dari menekan tombol power sampai uji LULUS).
8. Pengguna melapor "angka saya kosong semua" sementara rekannya normal. Sebutkan 3 hal yang diperiksa.

Kunci jawaban

No	Jawaban
6	**Tidak ada**: pemulihan mengembalikan metadata persis seperti saat dicadangkan; yang dibuat sesudahnya hilang. Karena itu cadangkan **sebelum** perubahan
7	Nyalakan server → login Windows → buka Docker Desktop, tunggu *Engine running* → (VPN bila perlu) → `docker compose ps` (tunggu `healthy`) → bila ada yang mati: `scripts\start.ps1` → `scripts\uji.ps1` LULUS → buka web & cek satu dashboard
8	(1) role pengguna di Settings → List Users (masuk role yang benar?), (2) aturan RLS untuk role itu (Settings → Row Level Security), (3) bila profil otomatis/LDAP: log `ALDx akses <user>` & `akses.yaml`. Bukan masalah server bila rekan normal

Kuis

1. Urutan memeriksa gangguan yang benar… a) gateway → web → database **b) Docker → metadb/engine/redis → web → worker/beat → gateway** c) acak
2. Setelah `docker compose restart metadb`, sebaiknya juga… a) tidak perlu apa-apa **b) restart superset, worker, beat** c) hapus volume
3. Setelah mengubah `.env`, jalankan… a) `docker compose restart` **b) `scripts\start.ps1`** c) `PASANG.cmd` selalu
4. `scripts\stop.ps1` akan… a) menghapus data **b) mematikan container, data tetap** c) mengosongkan cadangan
5. Ekstrak terjadwal tidak jalan, container yang dicurigai pertama… a) gateway **b) superset-beat** c) metadb
6. Web bisa dari `localhost:8089` tetapi tidak dari `:8088`. Yang mati… **a) gateway** b) metadb c) engine
7. Berkas yang **wajib** disimpan di luar server… a) `docker-compose.yml` **b) folder `backup\` dan `.env`** c) folder `docs\`

Kunci: 1b · 2b · 3b · 4b · 5b · 6a · 7b

Daftar periksa kompetensi

- [ ] Menyebutkan 7 container dan lapisnya tanpa melihat catatan
- [ ] Menyalakan dari Docker mati sampai `uji.ps1` LULUS
- [ ] Menyelesaikan minimal 4 dari 5 simulasi dalam waktu
- [ ] Mencadangkan dan memulihkan metadata
- [ ] Menjelaskan kapan `start.ps1` vs `restart`
- [ ] Menjawab 3 pertanyaan FAQ dengan benar